

과탐 생명과학2 · 세포의 특성과 물질대사 · 개념요약

과탐 · 생명과학2 · 세포의 특성과 물질대사 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 세포의 특성 — 진핵세포 소기관의 기능 통합 지도

핵심 관점: 소기관은 '내막계(endomembrane system)'로 연결되어 있으며, 물질(단백질·지질)의 흐름을 **합성→가공→분류→수송**의 순차로 추적하는 것이 최상위 변별 포인트다.

소기관	핵심 기능	고난도 포인트
핵	DNA 저장·전사	핵막은 소포체와 연속(외핵막=조면소포체)
조면소포체(RER)	리보솜 결합, 분비·막단백질 합성	신호서열(signal peptide)로 진입 결정
골지체	단백질 가공·당쇄 수식·분류	cis→trans 극성, 소낭 출아 방향
미토콘드리아	세포호흡(ATP 생성)	2중막, 자체 DNA·리보솜(내부공생설)
엽록체	광합성	2중막+틸라코이드, 자체 DNA
리소좀	가수분해(세포내 소화)	골지체에서 유래, 산성(pH 5) 최적

내부공생설 증거(암기 도식): ①2중막 ②자체 원형 DNA ③자체 70S 리보솜 ④2분법 증식 ⑤내막 조성이 세균과 유사 → 미토콘드리아·엽록체 공통.

2. 효소 — 활성화에너지·경쟁적/비경쟁적 저해

정의: 효소는 반응의 **활성화에너지(E_a)**를 낮춰 반응속도를 높이는 생체촉매다. 반응 전후 자유에너지 변화(ΔG)와 평형은 **바꾸지 못한다**(오직 속도만).

- **기질특이성:** 활성부위 입체구조가 특정 기질과만 결합(유도적합 모형).
- **온도·pH:** 최적점 이후 급감(단백질 변성, **비가역**).
- **기질농도 vs 반응속도:** 저농도 비례 증가 → 고농도 **포화(효소량 한계)**.

저해제 심화 비교

구분	결합 부위	기질농도 ↑ 시	최대속도 V_{max}
경쟁적 저해	활성부위(기질과 경쟁)	저해 극복 가능	변화 없음(도달 지연)
비경쟁적 저해	다른 부위(알로스테릭)	극복 불가	감소

함정: '경쟁적 저해는 기질농도를 충분히 높이면 저해 없을 때와 **같은 최대속도**에 도달한다.' 비경쟁적은 아무리 높여도 회복 불가.

3. 물질대사 — 동화·이화와 ATP

동화작용(합성, 흡열, $\Delta G_{gt}0$): 광합성·단백질 합성. **이화작용(분해, 발열, $\Delta G_{lt}0$):** 세포호흡·소화.
ATP↔ADP 순환: $ATP + H_2O \rightarrow ADP + P_i + \text{에너지}$.

4. 광합성과 세포호흡의 대칭 구조

	광합성	세포호흡
장소	엽록체	미토콘드리아
총반응	$6CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$	$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O$
에너지	흡수(동화)	방출(이화)
전자운반체	NADPH	NADH, FADH ₂

화학삼투 공통 원리: 막을 사이에 둔 **H⁺ 농도기울기**가 ATP 합성효소를 통과하며 ATP 생성. 광합성은 틸라코이드 내부↔스트로마, 호흡은 막사이공간↔기질에서 형성된다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com